

Manual de communication.cpp

- Inicializar la comunicación UART.
- Configurar los pines físicos TX/RX.
- Proveer una función de depuración opcional.
- Es el puente de comunicación entre el Zero (RP2040) y el Raspberry Pi.

Función debug()

Envía un mensaje por UART solo si la depuración está activada.

Implementación:

```
void debug(const String &msg)
{
  #if DEBUG_UART
    Serial1.println("Comando recibido: " + msg);
  #endif
}
```

Si DEBUG_UART = 1 → imprime mensaje. Si DEBUG_UART = 0 → no imprime nada. El compilador elimina el código cuando está desactivado. Sirve para monitorear comandos sin afectar el sistema cuando no se necesita.

Función UART_Init()

Inicializa la comunicación serial del sistema.

Implementación:

```
void UART_Init()
{
  Serial.begin(115200); // USB debug
  Serial1.setTX(0);     // Pin TX
  Serial1.setRX(1);     // Pin RX
  Serial1.begin(115200); // UART hardware
}
```

Serial → comunicación USB con PC. Serial1 → UART hardware hacia Raspberry. Velocidad: 115200 baudios.

Resumen conceptual

1 Inicialización de UART → UART_Init() **2** Comunicación USB para debug → Serial.begin(115200) **3** Comunicación UART hardware → Serial1.begin(115200) con pines TX=0, RX=1 **4** Depuración opcional →

debug(msg) controlada por DEBUG_UART  Comunicación no bloqueante → permite que motores y sensores sigan funcionando mientras llegan comandos

Con esto se logra una comunicación confiable entre Zero y Raspberry Pi, con posibilidad de depuración sin afectar el rendimiento del sistema.